

Grands projets transport : faire autrement ?

Une remise en cause

Réfléchir à un horizon éloigné est nécessaire en matière de transport, tant le déploiement des technologies et l'évolution ou la création des infrastructures demande du temps. Or, trop souvent, les grands projets sont adoptés en faisant fi d'une prospective suffisante des évolutions technologiques, mais aussi des comportements. Pire, notre volonté de construire et consolider l'Union Européenne s'attache plus à dessiner une carte de corridors et soutenir des projets idéologiquement positifs, qu'à bâtir une politique d'ensemble éclairée de manière tellement commune.

Nous avons déjà souligné ici, à l'occasion du dernier rapport de la Cour des Comptes Européenne¹ sur le sujet, l'étonnant retard et le tout aussi surprenant dérapage des coûts des principaux projets retenus par l'Union. Nous avons aussi rappelé l'absence de références communes : qu'il s'agisse des prévisions économiques et de trafic, des valeurs tutélaires comme celles du CO2, et des taux d'actualisation utilisés. Plus encore, le silence sur les grandes évolutions à venir touchant à la décarbonation, et la non prise en compte de scénarios « significatifs » touchant singulièrement le rail et la route, semble fragiliser l'ensemble des évaluations des projets retenus.

Le cumul de ces « problèmes » concernant l'évaluation conduit naturellement à réclamer une remise à plat sérieuse et une harmonisation réelle des méthodes d'évaluation permettant à l'Union de faire des choix et d'investir « en connaissance de cause ».

Deux préalables : techniques et socio-économiques

Il nous semble cependant utile de rappeler ici les préalables :

1. Les préalables techniques :

Il n'est pas raisonnable, qu'au sein de l'UE les grands projets soient évalués sur la base de prévisions disparates, voire contradictoires, de valeurs tutélaires différentes, de taux d'actualisation également différents, et de valeurs du CO2 non identiques. On pourrait étendre la perspective d'ailleurs à l'ensemble des valeurs tutélaires, ce qui n'empêche *pas d'ailleurs* de mener une analyse avec des valeurs tutélaires nationales ou même territorialisées². Cette « homogénéisation » devrait par ailleurs s'accompagner d'une révision systématique périodique³ des évaluations. Enfin, il nous semble nécessaire que les évaluations soient menées de manière contradictoire, c'est à dire par plusieurs

¹ «Infrastructures de transport de l'UE – Des retards persistants et des coûts en hausse, mais un cadre de gouvernance renforcé pour l'avenir (actualisation du rapport spécial 10/2020)», [rapport spécial 02/2026](#), Office des publications de l'Union européenne, 2026.

² L'île de France par exemple n'a pas les mêmes valeurs que celles retenues pour les projets nationaux.

³ Par exemple tous les 5 ans

équipes en parallèle, disposant des mêmes données. A ce titre le débat doit également porter sur les modèles utilisés qui doivent être « transparents ».

2. Les préalables socio-économiques

UNE RÉVISION NÉCESSAIRE A MINIMA

On l'a dit, évaluer un projet « transport » qu'il s'agisse d'une infrastructure ou - ce qu'on a oublié dans la lecture de la « LOTI⁴ » - des choix technologiques⁵, implique précisément de prendre en compte l'évolution « prévisible » et souhaitée de l'offre de transport, et donc des évolutions technologiques non seulement prévisibles, mais dans certains cas inscrites dans d'autres programmes gouvernementaux.

En effet, par exemple en France, le Plan national d'électrification des transports présenté en avril 2026, prévoit une revalorisation significative des subventions pour l'achat de véhicules lourds électriques, et une stratégie d'équipement des infrastructures (Horizon 2035), qui vise à équiper l'intégralité des grands axes routiers de bornes ultra-rapides adaptées aux poids lourds et la poursuite des investissements dans les technologies de recharge dynamique (induction et rail conducteur) pour réduire la taille des batteries nécessaires. L'objectif affirmé est bien de réduire la dépendance au pétrole dans les transports à 40 % dès 2030 (contre environ 60 % actuellement).

Une telle perspective, dont il faut imaginer la poursuite ou l'inflexion à plus long terme, doit nourrir le réexamen général des hypothèses économiques - et à tout le moins du scénario de référence - des projets actuels, en cours ou à venir.

On peut à cet égard que la modification de la LOTI (Article 3-1) introduite par Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, conduise à « privilégier » explicitement le rail et la voie d'eau et non la décarbonation, qu'elle vise explicitement en objectif⁶. La modifier est donc une nécessité pratique !

ALLER AU DELÀ : LES SCÉNARIOS STRUCTURANTS À PRENDRE EN COMPTE ET À EXPLORER POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L'un des problèmes principaux actuels dans le domaine des transports c'est que l'on aborde de manière séparée la question de l'innovation et celle des investissements. Pourtant, nous savons que la rentabilité socioéconomique et environnementale de ces derniers est directement déterminée par les évolutions technologiques et leur programmation dans le temps. Un tel hiatus est non seulement incompréhensible mais rend les évaluations totalement erronées.

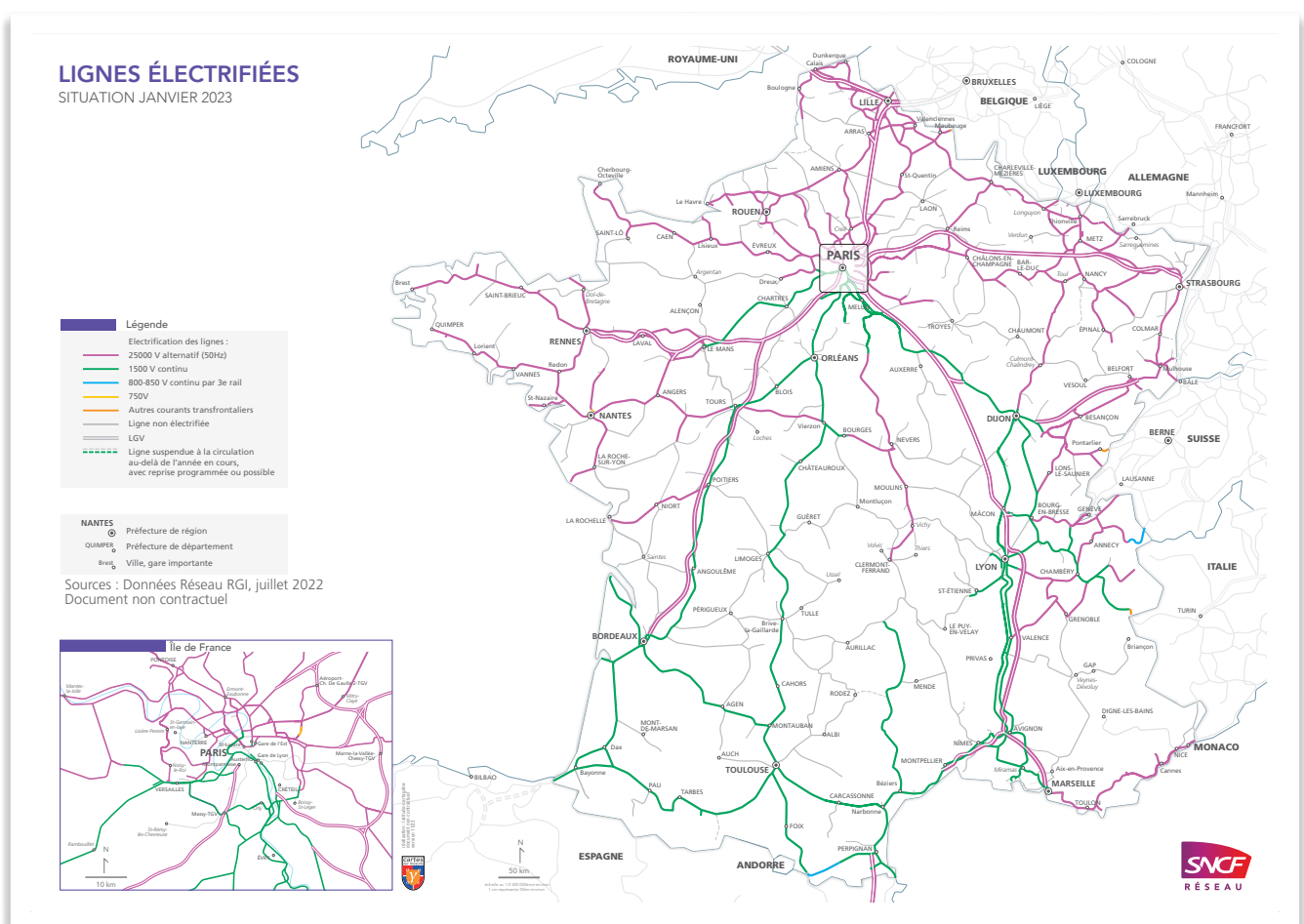
⁴ Loi d'Orientation des Transports Intérieurs : Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982

⁵ Le cœur de l'article 14 de la LOTI, toujours en vigueur indique « Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés. Lorsque ces opérations sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public. »

⁶ « nécessité de réduire les consommations d'hydrocarbures » article 3.1 op. cit.

Prenons trois exemples d'évolutions sinon certaines du moins possibles et souvent indispensables.

- **L'ERS (Electrified Road Systems)** constitue, au delà de l'actuel plan national d'électrification un véritable outil de décarbonation « massif ». En effet, dans le domaine du transport routier, le poids des batteries nécessaires pour une autonomie acceptable (400-500 km) représente plusieurs tonnes, réduisant d'autant la charge utile transportable. Les temps de recharge prolongés (même en charge rapide) perturbent l'exploitation commerciale. L'investissement initial (hors subvention) reste (encore) très élevé, avec un coût d'acquisition deux à trois fois supérieur aux équivalents diesel. Face à ces handicaps, l'électrification par induction des routes peut offrir une solution efficace permettant une recharge dynamique pendant la conduite et éliminant les contraintes d'autonomie et les arrêts prolongés. Les batteries embarquées peuvent être considérablement réduites (jusqu'à 80%), diminuant le poids, le coût et l'impact environnemental du véhicule. Ceci augmente significativement la charge utile des véhicules. L'infrastructure, bien qu'exigeant un investissement initial important, s'amortit sur le long terme en électrifiant des corridors stratégiques. Les tests en Suède et en Allemagne démontrent l'efficacité du transfert d'énergie sans contact, avec des rendements acceptables, ouvrant la voie à une décarbonation efficace du transport routier de marchandises. Le projet est ici de développer un réseau national dit ERS, et si possible européen assurant une large couverture du territoire à terme.



- **Le Réseau Noyau Fret Haute Performance (RNFHP).** Le réseau ferroviaire actuel pâtit de disparités électriques majeures et de zones non électrifiées persistantes (voir carte ci-dessus). En l'état, ces infrastructures ne permettent pas l'exploitation de trains de fret lourds et rapides (**140 km/h**) sur une grande partie du territoire. Si la motorisation répartie permet d'atteindre de telles performances, elle génère d'importants appels de puissance, difficilement compatibles avec le réseau **1500 V** et la densité actuelle de ses sous-stations. Bien qu'un renforcement du 1500 V soit envisageable, l'investissement dans une **électrification partielle en 25 kV**, combinée à une **motorisation répartie sur batteries**, semble être un modèle capable de rendre le fret ferroviaire structurellement plus compétitif que la route, et ce, sans subventions publiques spécifiques.
- **L'évaluation** classique des projets de transport se contentait de mesurer le report modal théorique. Cette approche est désormais caduque. La rentabilité réelle doit intégrer :
 1. **La vitesse de rotation des actifs** : Le passage à 140 km/h double la productivité du matériel.
 2. **Le coût complet des externalités** : Pollution, bruit, mais surtout le carbone gris (émissions de construction).
 3. **L'obsolescence technologique** : L'ERS (Electric Road System) et le RNFHP (Rail Hybride) annulent l'avantage comparatif de certains projets.
- Une telle perspective peut (et devrait) se nourrir d'un vrai saut technologique dans le domaine des **systèmes de commande et de contrôle**. Dans le domaine ferroviaire les résultats mitigés des ERTMS 1 et 2⁷ se sont révélés décevants économiquement. Les coûts d'installation ont très souvent dépassé de beaucoup les estimations initiales. La cohabitation obligatoire avec les anciens systèmes nationaux durant la transition a doublé les coûts de maintenance. Les trains doivent embarquer de multiples équipements de signalisation (ERTMS+ systèmes nationaux), alourdissant l'investissement matériel roulant. Les délais d'implémentation s'étirent sur des décennies, retardant l'interopérabilité promise. Le GSM-R devient obsolète face aux technologies modernes. L'exploitation reste sous-optimale avec des cantons fixes limitant la capacité. Le retour sur investissement s'avère faible pour les gestionnaires d'infrastructure face à ces dépenses considérables. Du coup il nous est apparu souhaitable de tout miser sur l'ERTMS 3 qui constitue une véritable révolution technico- économique. Rappelons ici, que ce système supprimera les équipements au sol (circuits de voie et détecteurs d'occupation traditionnels). Le train détermine lui-même sa position intégrale précise par satellites et capteurs embarqués, réduisant drastiquement les infrastructures fixes. Les cantons mobiles optimisent la capacité ferroviaire en adaptant dynamiquement les espacements entre trains selon leurs performances réelles. Les coûts de maintenance infrastructure chutent significativement. Le système permet enfin l'interopérabilité complète sans équipements multiples à bord.

⁷ Fin 2025, seulement environ **15 %** Fin 2025, seulement environ **15 % à 20 %** du réseau central européen est équipé en ETCS à **20 %** du réseau central européen est équipé en ETCS

L'investissement se concentre sur l'embarqué plutôt que sur des kilomètres d'infrastructure. ERTMS 3 offre ainsi un excellent rapport coût-bénéfice potentiel.

Des scénarios à explorer et à intégrer et une harmonisation à réaliser

Bien entendu ces différents scénarios ne sont pas actuellement sérieusement évalués - au delà de nos intuitions - ni pris en compte par les études actuelles de grands projets. Si on rajoute à ça les manques et dérives évoquées plus haut dans l'évaluation actuelle, et les disparités d'analyse, on débouche logiquement sur un constat : nous ne sommes ni sérieux, ni stratégiques, ni responsables dans notre approche actuelle de l'investissement public tant national qu'européen. Or les enjeux et les arbitrages sont de plus en plus urgents et stratégiques, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, de la souveraineté économique et de l'efficacité de notre défense. Il est donc temps non seulement de changer d'approche, mais de l'inscrire enfin dans une perspective européenne cohérente et souveraine.

P.S. 28/4/2026